BIOLOGIJA 1. TEST

KLASIČNA GENETIKA

- FENOTIP – vse lastnosti osebka
- GENOTIP – vse osebkove dedne informacije
- OKOLJE – (vpliva v okviru reakcijske norme)
- Genotip in okolje vplivata na fenotip

- ALELI – geni, ki na homolognih kromosomih zavzemajo ista mesta (gen-locus), in so možni izrazi enega gena (npr.: alel za modre oči, črne oči, rjave oči, ...), nastajajo z mutacijami

Načini križanja

- Glede na število opazovanih lastnosti
  - Monohibridno AA, Aa, aa
  - Dihibridno AABB, AaBB, aaBb, ...
  - Trihibridno AABBCC, AaBbCc, aAbb,CC, ...
  - ...

- Glede na kraj zapisa
  - Avtosomno dedovanje – telesni kromosomi
  - Spolno vezano dedovanje – spolni kromosomi

- Glede na izražanje alelov
  - Dominantno recesivno dedovanje
  - Intermediarno (kodominantno) dedovanje (izrazi se vmesna ali pa obe lastnosti)

- OSEBKI
  - Vsak ima 2 gena za vsako lastnost
  - AA ... dominanten HOMOZIGOT
  - aa ... recesiven HOMOZIGOT
  - Aa ... HETEREOZIGOT

Monohibridno dominanto – recesivno križanje

- Opazujemo 3 zaporedne generacije
  - Starševska / parentalna generacija
    → oznaka: P

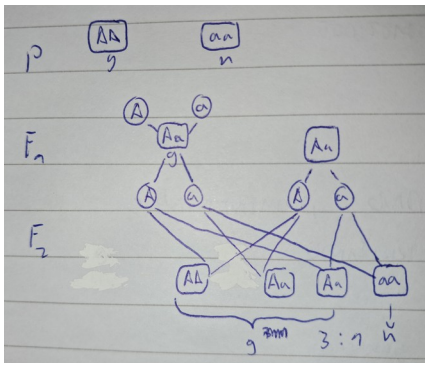
  - Prva FILIALNA generacija
    → oznaka: F_1

  - Druga FILIALNA generacija
    → Nastane tako da med osebki F_1 pride do oploditve
    → oznaka F_2

- Primer
  - Mendel je iz GLADKIH semen in NAGUBANIH semen (gen P) vzgojil rastline in jih medsebojno oprašil in vedno dobil GLADKA semena (gen F_1), iz teh je

vzgojil rastline in jih samooplodil, semena, ki so nastala so bila v 3/4 primerov GLADKA in 1/4 primerov NAGUBANA (F_2)

- LASTNOSTI
  - Dominantna lastnost se pojavi kot edina v F_1 fazi in v 3/4 primerov v F_2 fazi
  - Recesivna lastnost se ne pojavi v F_1 fazi in se pojavi v 1/4 primerov v F_2 fazi

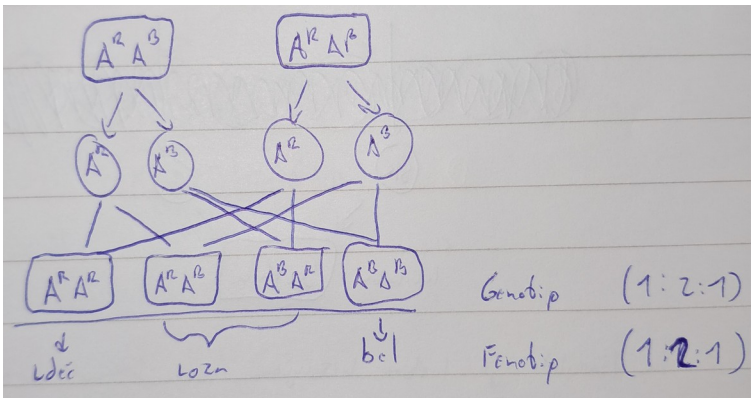


- 1. Mendelov zakon - pri križanju homozigotov so vsi potomci enaki
- 2. Mendelov zakon - pri samooploditvi heterozigotov je razmerje 3:1

Intermediarno križanje

- Pri heterozigotih se izrazita obe lastnosti ali vmesna lastnost (roza cvet)

- NEPOPLNA DOMINANCA
  - Vmesna lastnost
  - Primer:
    - ➔ Cvetovi



- KODOMINANCA
  - Obe lastnosti
  - Primer:
    - ➔ Dedovanje krvnih skupin

Naravna protitelesa	*Polisaharid*	*Krvna skupina*	*Genotip*
anti B	A	A	I^AI^A / I^AI^0
anti A	B	B	I^BI^B / I^BI^0
/	A, B	AB *(univerzalni prejemnik)*	I^AI^B
anti B, anti A	/	0 *(univerzalni dajalec)*	I^0I^0

- ➔ Krvne skupine so pomembne zaradi protiteles, ki jih izdelujejo
- ➔ Dedovanje krvnih skupin Rh faktor, pa je dominanto recesivno
  - DD → Rh^+
  - Dd → Rh^+
  - dd → Rh^-

Vezano dedovanje

- Vinske mušice
  - 2 alela za barvo; S ... siva, s ... črna
  - 2 alela za krila; K ... krilatost, k ... brez kril

  - Mendel je izvedel testno križanje

  - ➔ Pričakovano razmerje je bilo 25% za vsak fenotip (slika zgoraj), dobil pa je razmerja 42%, 8%, 8%, 42%
  - ➔ Razlog za to je vezano dedovanje med S in K, ker sta alela S in K blizu na kromosomu

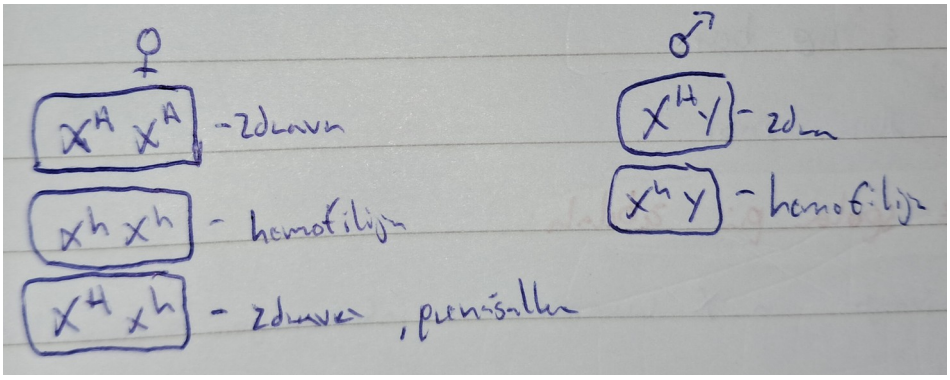
Dedovanje spola

- Sesalci in žuželke imajo spol na kromosomih X, Y; XX♀ XY♂
- Pri pticah je enako a zamenjano; XY♀ XX♂
- Od očeta dobimo le DNA iz jedra vse ostalo (npr.: mitohondrije) pa od mame

- Gen sry (Y) pri sesalcih in žuželkah določa moški spol; sry omogoča branje moških lastnosti
- Spolno vezano se dedujejo (na X kromosomu):
  - Hemofilija; *faktor VIII je beljakovina, ki omogoča strjevanje krvi - pri hemofiliji je ta odsoten*
  - Barvna slepota

- Barva oči vinskih mušic
- ...

- Hemofilija
  - Moški je lahko le zdrav ali hemofilik, ženska pa je lahko tudi prenašalka

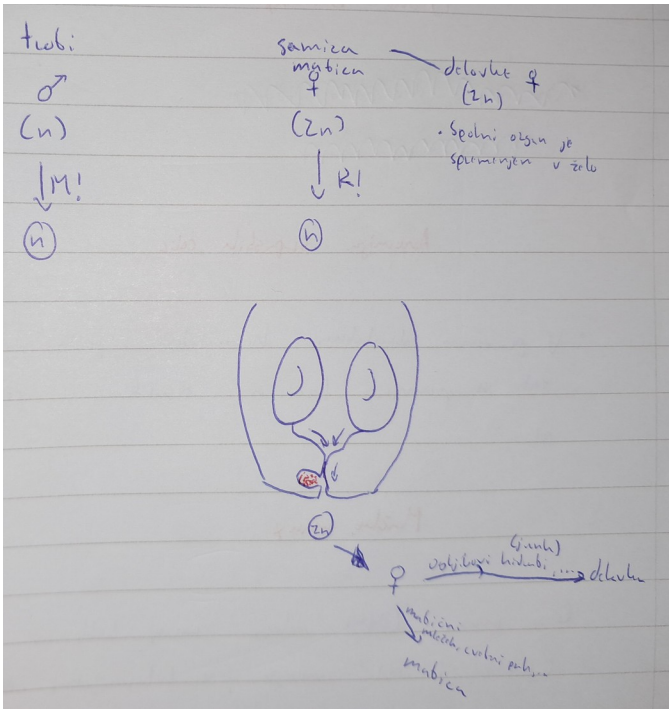


Barrova telesca

- Celica želi imeti en X kromosom
- Pri ženskah se zato en naključno zapakira
- Vsaka celica se odloči zase
- To je vidno na fenotipu
  - Primer:
    - ➔ Mačke imajo na X kromosomu informacijo o barvi kožuha, zato so mačke ženskega spola lahko treh različnih barv

Določanje spola pri čebelah

- Socialni polimorfizem - več oblik živali, ki so vezane na volgo v skupnosti
- Spola pri čebelah:
  - Moški - tort
  - Ženska - samica



Multipli aleli

C^c (črn); C^{ch} (siv); C^{ha} (him. albin); C^a (albin)

Najbolj dominanten $\longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow$ najbolj recesiven

Anemija srpastih celic

- V primarni strukturi hemoglobina pride do mutacije, zato se spremeni terciarna struktura in posledično oblika celice

Mačke manx

- Gen manx (M^C) določa razvoj hrbtenice, v homozigotni kombinaciji osebek umre, v heterozigotni kombinaciji pa so mačke brez repa